

The Remarkable Power of PLACEBOS

The mind has a powerful ability to heal.

WHAT IS THE PLACEBO EFFECT?

A treatment with no active medical ingredients that can still produce real improvements in how we feel or function.

It works through the brain's expectations and beliefs.

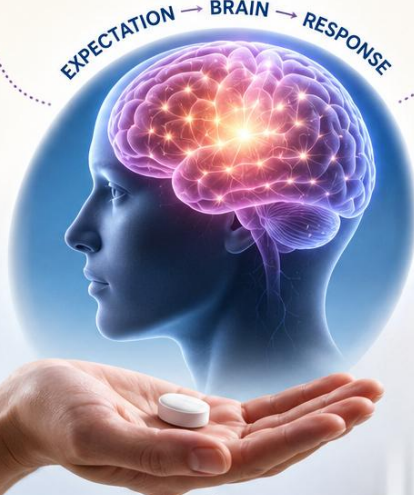


HOW IT WORKS

- You have an expectation of improvement.
- Your brain activates networks involved in pain relief, mood, and other functions.
- Your body responds as if it were real medicine.



EXPECTATION → BRAIN → RESPONSE



IT CAN HELP WITH:

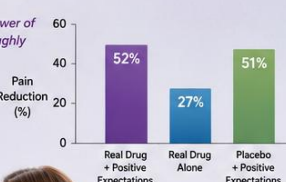
- Clinical depression
- Irritable bowel syndrome
- Panic attacks
- Coughing
- ADHD

...and many other conditions

RESEARCH SHOWS

Studies show that placebos can be as effective as real drugs for many subjective symptoms, especially pain.

In one migraine study, the power of positive expectations was roughly equal to the actual drug.



Treatment	Pain Reduction (%)
Real Drug + Positive Expectations	52%
Real Drug Alone	27%
Placebo + Positive Expectations	51%

THE FLIP SIDE: THE NOCEBO EFFECT

Negative expectations can cause real harm. They can increase pain, side effects, and worsen symptoms.



A harmless pill. A powerful belief. Real relief.

PLACEBOS COME IN MANY FORMS





THE TAKEAWAY

Doctors can ethically harness the placebo effect by building positive expectations and trust.

The mind is not just a passenger in healing—it's a powerful partner.



Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14–26, which are based on Reading Passage 2 below.

The Remarkable Power of Placebos

A It's one of our most powerful medical treatments, and certainly our most widely effective. In recent years, it's been found to help eliminate or lessen the symptoms associated with clinical depression, irritable bowel syndrome, panic attacks, coughing, and ADHD, among other conditions. This name of this wonderful treatment? It's the 'placebo effect,' the remarkable power of the human brain to unconsciously influence the functioning and perception of the body.

B The term, which is Latin for 'I shall please,' was first used sometime during the 1700s, but the concept itself dates back centuries. Historically, doctors believed that one of their key duties, in addition to curing a patient, was to console him or her, providing a boost to the morale that could help them to get better faster — sometimes in the form of a dummy medicine that had no effect beyond instilling the expectation of improvement in the patient's brain. It's now widely recognized that, while largely ineffective in improving objective symptoms, such as high blood pressure or an infection, for instance, placebos are genuinely effective in treating subjective, self-reported symptoms, including all sorts of pain. Placebos can take all sorts of forms: inert sugar pills, sham surgeries, and saline injections.

C The singular power of expectations has been demonstrated in a variety of studies. In one, for example, patients given a placebo pill that is referred to as a muscle relaxer will experience muscle relaxation, while those given a placebo called a muscle stimulator will experience muscle tension. The flip side of the placebo, the nocebo effect, is just as powerful — negative expectations can cause as much harm as positive ones can do good. In other studies, it's been shown that pills which are red, yellow, or orange in color are more likely to provide a stimulating effect, while blue and green ones are more often perceived as sedating. One study even found that bigger pills are better when it comes to placebo performance.

D The science that underlies all of these studies isn't well understood at this point. Scientists have conducted some imaging research into the brain on placebos, and they've found that ingestion of a placebo billed as a painkiller leads to increased activity in several areas of the cerebral cortex, as compared to an actual painkiller. These areas are involved in so-called 'higher' functions like memory, attention, thought, and consciousness. A pain-killing placebo, it seems, works differently from a painkiller.

E In a recent headache study, conducted by researchers at Harvard Medical School, 66 participants who suffer from chronic migraines were given six envelopes, each containing a pill to be taken after their next migraine attack. Two envelopes were labelled 'Maxalt' — the brand name for the widely used migraine drug rizatriptan — in order to generate positive expectations, while two had no label, to produce neutral expectations, and two were labelled 'placebo,' to generate negative expectations. But for each of the three labels, one envelope held a genuine rizatriptan pill, and one contained a placebo. This allowed the researchers to cross-compare the effectiveness of rizatriptan + positive expectations, rizatriptan alone, and rizatriptan + negative expectations, as well as positive, neutral, and negative expectations in isolation.

F When the scientists analyzed the participants' self-reported pain reductions after taking the pills, the power of the placebo was proven yet again. People who'd taken a placebo pill labelled Maxalt got just as much pain relief as those who'd taken a Maxalt pill labelled as a placebo. Additionally, people who took a Maxalt correctly labelled as Maxalt reported about twice as much pain reduction as those who took a Maxalt pill labelled as placebo. In other words, in treating a complex, chronic form of pain like migraine, the effectiveness of pure expectations was roughly equal to the effectiveness of the pharmaceutical itself.

G For a doctor, harnessing the placebo's power doesn't mean intentionally mislabelling pills. Instead, a doctor could simply provide a slightly more positive message about a treatment, lending the power of expectations to that of pharmaceuticals. "When doctors set patients' expectations high, Maxalt becomes more effective," lead author of the study Rami Burstein said in a press statement. Of course, this sort of intentional expectation-setting needs to be done carefully. Doctors have an ethical obligation not to mislead patients or withhold important information. But that doesn't mean that making sure to provide subtle positive cues about the effectiveness of a medication especially when those very cues might well make it work more effectively — is a bad idea. As Ted Kaptchuk, one of the study's co-authors, put it, "the placebo effect is an unacknowledged partner for powerful medications."

Questions 14–17

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A–G.

Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A–G.

NB You may use any letter more than once.

14. An explanation of the neurological process by which placebos work
15. The origin of the word "placebo"
16. A recommendation as to how medical professionals can take advantage of the placebo effect
17. Mention of how the appearance of placebos can affect how well they work

Questions 18–24

Complete the sentences below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

The Placebo Effect: Key Facts

18. It appears that placebos can treat or reduce the ----- of a wide range of conditions.
19. The placebo effect happens when our ----- has an effect on how our body feels.
20. Doctors have long believed it to be their responsibility not only to treat patients' medical conditions, but also to improve their -----
21. An example of a situation where a placebo has little or no effect is if a patient has an -----
22. It has been shown that patients will feel ----- in their muscles if they are given a placebo called a muscle stimulator.
23. A related phenomenon, known as the ----- effect, convinces people that a treatment will do them harm.
24. Two factors which influence the effectiveness of a placebo pill are its ----- and its size.

Questions 25 and 26

Choose **TWO** correct answers.

Which **TWO** findings were observed in the Harvard Medical School study?

- A. Placebos taken with the patient's knowledge were reported as less effective than those taken without their knowledge.
- B. People who took Maxalt without realizing it reported less pain relief than those who were aware of taking it.
- C. Where pills had misleading labels, the placebo and the genuine drug appeared to produce a similar level of pain relief.
- D. Maxalt without a label and Maxalt labelled as a placebo appeared to be equally effective.
- E. People who were given no indication of what they were taking reported the lowest levels of pain relief.

Answer:

- 14. D
- 15. B
- 16. G
- 17. C
- 18. symptoms
- 19. brain
- 20. morale
- 21. infection
- 22. tension
- 23. placebo
- 24. colour
- 25. B/C
- 26. B/C

Explanations:

14. An explanation of the neurological process by which placebos work.

প্রশ্ন: প্লাসিবো কীভাবে মস্তিষ্কের মায়বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে তার ব্যাখ্যা কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

Ans: D

Keyword: neurological process, brain, cerebral cortex, imaging research

Location: Paragraph D

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে বিজ্ঞানীরা ব্রেইন ইমেজিং গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে placebo গ্রহণের পর মস্তিষ্কের cerebral cortex-এর কিছু অংশ বেশি সক্রিয় হয়। অর্থাৎ placebo কীভাবে মস্তিষ্কে কাজ করে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে।

IELTS Tip: Question-এ process, mechanism, how it works থাকলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া অংশ খুঁজুন।

15. The origin of the word "placebo".

প্রশ্ন: "Placebo" শব্দটির উৎপত্তি কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে?

Ans: B

Keyword: Latin, first used, term

Location: Paragraph B

ব্যাখ্যা: Paragraph B-এর শুরুতেই বলা হয়েছে Placebo শব্দটি Latin ভাষা থেকে এসেছে এবং এর অর্থ "I shall please"। তাই শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কিত তথ্য এখানে রয়েছে।

IELTS Tip: origin, history, first used, comes from—এ ধরনের শব্দ দেখলে Paragraph-এর শুরুতে উত্তর খুঁজুন।

16. A recommendation as to how medical professionals can take advantage of the placebo effect.

প্রশ্ন: চিকিৎসকরা কীভাবে placebo effect-এর সুবিধা নিতে পারেন সে সম্পর্কে পরামর্শ কোন অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে?

Ans: G

Keyword: doctor, recommendation, positive message, expectations

Location: Paragraph G

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে, ডাক্তারদের রোগীদের ইতিবাচক বার্তা দেওয়া উচিত যাতে রোগীর প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায় এবং ওষুধ আরও কার্যকর হয়।

IELTS Tip: recommendation, advice, should, could থাকলে শেষের Paragraph-গুলো আগে দেখুন।

17. Mention of how the appearance of placebos can affect how well they work.

প্রশ্ন: Placebo-এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য (যেমন রং বা আকার) কীভাবে এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তা কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?

Ans: C

Keyword: colour, red, blue, bigger pills, size

Location: Paragraph C

ব্যাখ্যা: Paragraph C-তে বলা হয়েছে placebo-এর রং ও আকার মানুষের মনে ভিন্ন প্রত্যাশা তৈরি করে, ফলে এর কার্যকারিতাও পরিবর্তিত হয়।

IELTS Tip: appearance বলতে colour, size, shape, design বোঝায়।

18. It appears that placebos can treat or reduce the _____ of a wide range of conditions.

প্রশ্ন: Placebo বিভিন্ন ধরনের রোগের কোন জিনিসটি কমাতে বা উপশম করতে পারে?

Ans: symptoms

Keyword: eliminate, lessen, symptoms

Location: Paragraph A

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে placebo বিভিন্ন রোগের symptoms (লক্ষণ) কমাতে সাহায্য করে, রোগ নিজে নয়।

19. The placebo effect happens when our _____ has an effect on how our body feels.

প্রশ্ন: Placebo effect ঘটে যখন আমাদের কোন অঙ্গ শরীরের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে?

Ans: brain

Keyword: brain, influence

Location: Paragraph A

ব্যাখ্যা: Passage অনুযায়ী মানুষের brain শরীরের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, যার ফলেই placebo effect ঘটে।

20. Doctors have long believed it to be their responsibility not only to treat patients' medical conditions, but also to improve their _____.

প্রশ্ন: চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন ধরে মনে করতেন রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের আর কী উন্নত করা তাদের দায়িত্ব?

Ans: morale

Keyword: morale, boost

Location: Paragraph B

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে রোগীর morale (মনোবল) বাড়ানোও চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

21. An example of a situation where a placebo has little or no effect is if a patient has an _____.

প্রশ্ন: কোন অবস্থায় placebo-এর খুব কম বা কোনো কার্যকারিতা থাকে না?

Ans: infection

Keyword: infection, ineffective

Location: Paragraph B

ব্যাখ্যা: Placebo ব্যথা কমাতে সাহায্য করলেও infection-এর মতো প্রকৃত শারীরিক রোগ নিরাময় করতে পারে না।

22. It has been shown that patients will feel _____ in their muscles if they are given a placebo called a muscle stimulator.

প্রশ্ন: যদি একটি placebo-কে muscle stimulator বলা হয়, তাহলে রোগীরা পেশীতে কী অনুভব করবেন?

Ans: tension

Keyword: muscle stimulator, muscle tension

Location: Paragraph C

ব্যাখ্যা: গবেষণায় দেখা গেছে muscle stimulator নামে placebo দিলে মানুষ সত্যিই muscle tension অনুভব করে।

23. A related phenomenon, known as the _____ effect, convinces people that a treatment will do them harm.

প্রশ্ন: কোন প্রভাব মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে একটি চিকিৎসা তার ক্ষতি করবে?

Ans: nocebo

Keyword: nocebo, negative expectations

Location: Paragraph C

ব্যাখ্যা: Nocebo effect হলো placebo-এর বিপরীত, যেখানে নেতিবাচক প্রত্যাশা মানুষের ক্ষতির অনুভূতি তৈরি করে।

24. Two factors which influence the effectiveness of a placebo pill are its _____ and its size.

প্রশ্ন: Placebo pill-এর কার্যকারিতা কোন দুটি বিষয়ে নির্ভর করে? (একটি দেওয়া আছে: size)

Ans: colour

Keyword: colour, size

Location: Paragraph C

ব্যাখ্যা: গবেষণায় দেখা গেছে pill-এর colour এবং size—উভয়ই placebo-এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।

25–26. Which TWO findings were observed in the Harvard Medical School study?

প্রশ্ন: Harvard Medical School-এর গবেষণায় নিচের কোন দুটি ফলাফল পাওয়া গেছে?

Ans: B, C

Keyword: Maxalt, placebo, pain relief

Location: Paragraph F

ব্যাখ্যা(B): যারা Maxalt খেলেও জানত না যে তারা আসল ওষুধ খাচ্ছে (কারণ label-এ placebo লেখা ছিল), তারা তুলনামূলক কম ব্যথা উপশম অনুভব করেছে।

ব্যাখ্যা (C): Placebo-কে Maxalt নামে দেওয়া হলে এবং Maxalt-কে placebo নামে দেওয়া হলে উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান ব্যথা উপশম পাওয়া গেছে। এটি প্রমাণ করে যে রোগীর প্রত্যাশা ওষুধের মতোই শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

30 Important Words & Phrases

1. **Placebo** – নিষ্ক্রিয় বা ভুয়া ওষুধ – A treatment with no active medical ingredient.
2. **Placebo Effect** – বিশ্বাসের কারণে চিকিৎসাগত উন্নতি – Improvement caused by belief rather than medicine.
3. **Symptom** – রোগের লক্ষণ – A sign or indication of a disease.
4. **Condition** – রোগ বা শারীরিক অবস্থা – A disease or medical problem.
5. **Eliminate** – সম্পূর্ণ দূর করা – To remove completely.
6. **Lessen** – কমানো – To reduce or make smaller.
7. **Unconsciously** – অজান্তে – Without being aware.
8. **Influence** – প্রভাবিত করা – To affect or change something.
9. **Functioning** – কার্যপ্রণালী – The way something works.
10. **Perception** – উপলব্ধি বা অনুভূতি – The way something is understood or felt.
11. **Morale** – মনোবল – Confidence and enthusiasm.
12. **Expectation** – প্রত্যাশা – A belief that something will happen.
13. **Objective Symptoms** – বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ – Symptoms that can be medically measured.

14. **Subjective Symptoms** – ব্যক্তিগত অনুভূতিনির্ভর লক্ষণ – Symptoms reported by the patient.
15. **Inert** – নিষ্ক্রিয় – Having no active effect.
16. **Sham Surgery** – ভুয়া অস্ত্রোপচার – Fake surgery performed for research purposes.
17. **Saline Injection** – স্যালাইন ইনজেকশন – An injection containing salt water.
18. **Muscle Relaxer** – পেশী শিথিলকারী ওষুধ – A medicine that relaxes muscles.
19. **Muscle Stimulator** – পেশী উদ্দীপক – A treatment that stimulates muscles.
20. **Tension** – পেশীর টান – Tightness or stress in muscles.
21. **Nocebo Effect** – নেতিবাচক প্রত্যাশাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব – Harm caused by negative expectations.
22. **Sedating** – শান্ত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন করে এমন – Making someone calm or sleepy.
23. **Stimulating** – উদ্দীপক – Increasing energy or activity.
24. **Imaging Research** – মস্তিষ্কের চিত্রায়নভিত্তিক গবেষণা – Brain scanning research.
25. **Cerebral Cortex** – মস্তিষ্কের বহিরাবরণ (সেরিব্রাল কর্টেক্স) – The outer layer of the brain responsible for thinking and memory.
26. **Consciousness** – চেতনা – The state of being aware.
27. **Chronic Migraine** – দীর্ঘস্থায়ী মাইগ্রেন – A long-lasting severe migraine headache.
28. **Pain Relief** – ব্যথা উপশম – Reduction of pain.
29. **Pharmaceutical** – ঔষধ বা ঔষুধসংক্রান্ত – Relating to medicinal drugs.
30. **Ethical Obligation** – নৈতিক দায়িত্ব – A moral responsibility or duty.

The Remarkable Power of Placebos

A

এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম শক্তিশালী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে কার্যকর চিকিৎসাগুলোর একটি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, এটি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেসন (বিষণ্ণতা), ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS), প্যানিক অ্যাটাক, কাশি এবং ADHD (মনোযোগ ঘাটতি ও অতিসক্রিয়তা জনিত ব্যাধি)-সহ আরও অনেক রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর করতে বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সাহায্য করে। এই বিস্ময়কর চিকিৎসা পদ্ধতির নাম কী? এর নাম "প্লাসিবো ইফেক্ট (Placebo Effect)"—যা মানুষের মস্তিষ্কের সেই অসাধারণ ক্ষমতাকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মস্তিষ্ক অচেতনভাবেই শরীরের কার্যপ্রণালী এবং শরীরের অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

B

"Placebo" শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ "আমি সন্তুষ্ট করব (I shall please)"। শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৭০০ শতকের কোনো এক সময়ে, যদিও এর ধারণাটি আরও বহু শতাব্দী পুরোনো। অতীতে চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করতেন যে রোগ নিরাময়ের পাশাপাশি রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়াও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এতে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি পেত, যা তাকে দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করত। কখনো কখনো এ উদ্দেশ্যে তারা এমন একটি নিষ্ক্রিয় ওষুধ (dummy medicine) দিতেন, যার নিজস্ব কোনো চিকিৎসাগত কার্যকারিতা ছিল না; তবে এটি রোগীর মনে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রত্যাশা সৃষ্টি করত। বর্তমানে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, উচ্চ রক্তচাপ বা সংক্রমণের মতো বস্তুনিষ্ঠ (objective) সমস্যার ক্ষেত্রে placebo সাধারণত কার্যকর নয়। তবে ব্যথাসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে অনুভূত (subjective) উপসর্গ কমাতে এটি সত্যিই কার্যকর হতে পারে। Placebo বিভিন্ন রূপে হতে পারে, যেমন—চিনির বড়ি, ভুয়া অস্ত্রোপচার (sham surgery) অথবা স্যালাইন ইনজেকশন।

C

প্রত্যাশার (expectation) অসাধারণ শক্তি বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো রোগীকে যদি একটি placebo বড়ি দিয়ে বলা হয় যে এটি একটি **muscle relaxer**, তবে তার পেশী শিথিল হতে পারে। আবার যদি একই ধরনের placebo-কে **muscle stimulator** বলা হয়, তবে রোগী পেশীতে টান অনুভব করতে পারেন। Placebo-এর বিপরীত প্রভাবকে বলা হয় **Nocebo Effect**। এতে নেতিবাচক প্রত্যাশা মানুষের জন্য ঠিক ততটাই ক্ষতিকর হতে পারে, যতটা ইতিবাচক প্রত্যাশা উপকারী হতে পারে। আরও কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, লাল, হলুদ বা কমলা রঙের বড়িগুলোকে মানুষ বেশি উদ্দীপক (stimulating) হিসেবে অনুভব করে, আর নীল ও সবুজ রঙের বড়িগুলোকে বেশি শান্তিদায়ক (sedating) বলে মনে করে। এমনকি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বড় আকারের বড়ি placebo হিসেবে আরও বেশি কার্যকর বলে মনে হয়।

D

এই গবেষণাগুলোর পেছনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি। বিজ্ঞানীরা placebo নিয়ে মস্তিষ্কের ওপর কিছু ইমেজিং গবেষণা করেছেন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, কোনো placebo-কে যদি ব্যথানাশক (painkiller) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তবে সেটি গ্রহণের পর মস্তিষ্কের **cerebral cortex**-এর কয়েকটি অংশে প্রকৃত ব্যথানাশক ওষুধের তুলনায় বেশি কার্যকলাপ দেখা যায়। মস্তিষ্কের এই অংশগুলো স্মৃতি, মনোযোগ, চিন্তাভাবনা এবং চেতনার মতো উচ্চতর মানসিক কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, placebo ব্যথা কমালেও এটি প্রকৃত ব্যথানাশক ওষুধের মতো একই উপায়ে কাজ করে না; বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

E

সম্প্রতি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে মাইগ্রেনে ভোগা ৬৬ জন রোগীকে নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ছয়টি খাম দেওয়া হয়, যার প্রতিটিতে একটি করে বড়ি ছিল এবং পরবর্তী মাইগ্রেন আক্রমণের সময় তা খেতে বলা হয়। দুটি খামের গায়ে "**Maxalt**" লেখা ছিল, যা বহুল ব্যবহৃত মাইগ্রেনের ওষুধ **Rizatriptan**-এর ব্র্যান্ড নাম। এর মাধ্যমে রোগীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হয়। আরও দুটি খামে কোনো লেবেল ছিল না, যাতে নিরপেক্ষ প্রত্যাশা তৈরি হয়। বাকি দুটি খামের গায়ে "**Placebo**" লেখা ছিল, যাতে নেতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়। তবে প্রতিটি লেবেলের ক্ষেত্রে একটি খামে ছিল আসল Rizatriptan এবং অন্যটিতে ছিল Placebo। এর ফলে গবেষকেরা ইতিবাচক, নিরপেক্ষ ও নেতিবাচক প্রত্যাশার সঙ্গে আসল ওষুধ এবং Placebo-এর কার্যকারিতা সহজে তুলনা করতে সক্ষম হন।

F

গবেষকেরা যখন অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া ব্যথা কমার তথ্য বিশ্লেষণ করলেন, তখন আবারও Placebo-এর শক্তি প্রমাণিত হলো। যারা **Maxalt** লেখা Placebo বড়ি খেয়েছিলেন, তারা ঠিক ততটাই ব্যথা উপশম অনুভব করেছিলেন, যতটা অনুভব করেছিলেন সেই ব্যক্তির, যারা আসল **Maxalt** বড়ি খেলেও সেটিতে **Placebo** লেখা ছিল। আরও দেখা গেল, যারা সঠিকভাবে **Maxalt** লেখা আসল Maxalt বড়ি খেয়েছিলেন, তারা Placebo লেখা Maxalt বড়ি খাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ব্যথা কমার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ, মাইগ্রেনের মতো জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাশার শক্তি প্রায় ওষুধের কার্যকারিতার সমান ছিল।

G

চিকিৎসকদের জন্য Placebo-এর শক্তিকে কাজে লাগানোর অর্থ এই নয় যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধের ভুল লেবেল লাগাবেন। বরং একজন চিকিৎসক চিকিৎসা সম্পর্কে রোগীকে আরও ইতিবাচকভাবে জানাতে পারেন, যাতে রোগীর ইতিবাচক প্রত্যাশা ওষুধের কার্যকারিতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণার প্রধান লেখক রামি বারস্টেইন (**Rami Burstein**) বলেন, "চিকিৎসকেরা যখন রোগীদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেন, তখন **Maxalt** আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে।" অবশ্য এ ধরনের প্রত্যাশা তৈরির কাজ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। কারণ রোগীদের বিভ্রান্ত না করা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন না করা চিকিৎসকদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে এর অর্থ এই নয় যে ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে রোগীকে সূক্ষ্মভাবে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া খারাপ। বরং এমন ইতিবাচক বার্তা ওষুধকে আরও কার্যকর করতে পারে। গবেষণার সহ-লেখক টেড ক্যাপচুক (**Ted Kaptchuk**)-এর ভাষায়, "**Placebo Effect** হলো শক্তিশালী ওষুধগুলোর এক অস্বীকৃত অংশীদার।"